

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

SECONDO ESONERO - 15 GIUGNO 2016

Si svolgano cortesemente i seguenti Problemi.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 3/30)

Dati due operatori hermitiani $\hat{A}$ and $\hat{B}$ in uno spazio di Hilbert E_N a N dimensioni, si ha che $\hat{P} = \hat{A}\hat{B}$ ha autovettori ortonormali $\{|p_k\rangle\}_{k=1}^N$ e autovalori $\{\pi_k\}_{k=1}^N$, ovvero

$$\hat{P}|p_k\rangle = \pi_k|p_k\rangle, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Si dimostri che il commutatore $\hat{C} = [\hat{A}, \hat{B}]$ ha gli stessi autovettori di $\hat{P}$ e autovalori $\{2i\text{Im}(\pi_k)\}_{k=1}^N$.

Si ottengano gli autovalori $\{\pi_k\}_{k=1}^4$ e, in forma matriciale, gli autovettori corrispondenti nel caso in cui gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ siano rappresentati dalle matrici

$$A = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \sigma_2 & 0 \\ 0 & 2\sigma_1 \end{pmatrix},$$

dove σ_1 e σ_2 sono la prima e seconda matrice di Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

SOLUZIONE DEL PRIMO ESERCIZIO

La relazione tra $\hat{P} = \hat{A}\hat{B}$ e $\hat{B}\hat{A}$ si ottiene partendo dal prodotto scalare

$$\langle p_k | \hat{P} | p_m \rangle = \langle p_k | \hat{A}\hat{B} | p_m \rangle = \delta_m^k \pi_m,$$

ne facciamo la coniugazione complessa

$$(\langle p_k | \hat{P} | p_m \rangle)^* = (\langle p_k | \hat{A}\hat{B} | p_m \rangle)^* = \langle p_m | \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger | p_k \rangle = \langle p_m | \hat{B}\hat{A} | p_k \rangle = \delta_m^k \pi_m^*,$$

ovvero, rispetto alla base di autovettori di $\hat{P}$ anche $\hat{B}\hat{A}$ è diagonale, quindi i due operatori hanno gli stessi autovettori e autovalori gli uni, complessi coniugati degli altri, quindi $\hat{B}\hat{A} = \hat{P}^\dagger$. Il commutatore è la differenza $\hat{P} - \hat{P}^\dagger$, quindi ha autovalori

$$\pi_k - \pi_k^* = 2i\text{Im}(\pi_k), \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Nel caso particolare la matrice P è

$$P = \begin{pmatrix} \sigma_1\sigma_2 & 0 \\ 0 & 2\sigma_2\sigma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma_3 & 0 \\ 0 & -2i\sigma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2i \end{pmatrix},$$

gli autovalori sono $\pi_{1,2} = \pm i$ e $\pi_{3,4} = \mp 2i$ e gli autovettori, essendo la matrice diagonale, sono i vettori della base canonica

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Il commutatore è

$$C = [A, B] = \begin{pmatrix} [\sigma_1, \sigma_2] & 0 \\ 0 & 2[\sigma_2, \sigma_1] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i\sigma_3 & 0 \\ 0 & -4i\sigma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4i \end{pmatrix},$$

ed è anch'esso una matrice diagonale, i cui autovalori verificano la condizione richiesta, infatti

$$\begin{aligned} 2i &= 2i\text{Im}(\pi_1) = 2i\text{Im}(i), \\ -2i &= 2i\text{Im}(\pi_2) = 2i\text{Im}(-i), \\ -4i &= 2i\text{Im}(\pi_3) = 2i\text{Im}(-2i), \\ 4i &= 2i\text{Im}(\pi_4) = 2i\text{Im}(2i). \end{aligned}$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Facendo uso dell'equazione di Parseval per le trasformate di Fourier, si verifichi l'identità

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2 + \alpha^2)^4} dx = \frac{\pi}{8\alpha^2} \int_{-\infty}^{\infty} k^2 e^{-2|k|\alpha} dk,$$

con $\alpha > 0$.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

L'equazione di Parseval per funzioni $f(x) \in L^2(\mathbb{R})$ è

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(k)|^2 dk,$$

dove $\tilde{f}(k)$ è la trasformata di Fourier di $f(x)$. Per verificare l'identità proposta basta dimostrare che la trasformata di Fourier di

$$f(x) = \frac{x}{(x^2 + \alpha^2)^2}$$

è, a meno di una fase, la funzione

$$\tilde{f}(k) = \frac{\sqrt{\pi/2}}{2\alpha} k e^{-|k|\alpha}.$$

A tal fine, osserviamo che la $f(x)$ può essere scritta come la derivata

$$f(x) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \frac{1}{x^2 + \alpha^2} = \frac{d}{dx} g(x),$$

della funzione

$$g(x) = -\frac{1}{2(x^2 + \alpha^2)}.$$

Ne consegue che la sua trasformata di Fourier è esprimibile in termini di quella della funzione $g(x)$ come

$$\tilde{f}(k) = \mathcal{F}_k \left[\frac{dg}{dx} \right] = ik \mathcal{F}_k [g(x)] = ik \tilde{g}(k).$$

La funzione $g(x)$ ha una trasformata di Fourier "notevole", ovvero l'esponenziale del modulo, si ha infatti

$$\tilde{g}(k) = -\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{x^2 + \alpha^2} dx = -\frac{2i\pi}{2\sqrt{2\pi}} \left[\theta(-k) \frac{e^{k\alpha}}{2i\alpha} - \theta(k) \frac{e^{-k\alpha}}{-2i\alpha} \right] = -\frac{\sqrt{\pi/2}}{2\alpha} e^{-|k|\alpha}.$$

In definitiva per la funzione $f(x)$ otteniamo

$$\tilde{f}(k) = ik\tilde{g}(k) = -i \frac{\sqrt{\pi/2}}{2\alpha} k e^{-|k|\alpha},$$

che rappresenta il risultato cercato.

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 2.5/30)

La successione $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^{\infty} \subset E_N$, con E_N spazio di Hilbert a N dimensioni, è definita dalla legge ricorsiva

$$|a_1\rangle = |a\rangle, \quad |a_{k+1}\rangle = |a_k\rangle + \frac{|a\rangle}{k}, \quad k \in \mathbb{N},$$

dove il vettore $|a\rangle$ è un generico vettore con $\|a\| = 1$. Si dimostri che, nonostante si abbia il limite

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|a_{k+1} - a_k\| = 0,$$

$\{|a_k\rangle\}_{k=1}^{\infty}$ non è una successione di Cauchy.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Per verificare che non si tratta di una successione di Cauchy è sufficiente trovare una sotto-successione con indice crescente p_k tale che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|a_{p_{k+1}} - a_{p_k}\| > 0.$$

Si consideri ad esempio la sotto-successione definita dagli indici $p_k = 2^k$, ovvero $\{|a_{p_k}\rangle\}_{k=1}^{\infty} \subset \{|a_k\rangle\}_{k=1}^{\infty}$. Dalla definizione si ha

$$|a_{m+n}\rangle = |a_{m+n-1}\rangle + \frac{|a\rangle}{m+n-1} = |a_m\rangle + \underbrace{\frac{|a\rangle}{m} + \frac{|a\rangle}{m+1} + \dots + \frac{|a\rangle}{m+n-1}}_{n \text{ termini}},$$

ne consegue che

$$\|a_{m+n} - a_m\| = \left\| \frac{|a\rangle}{m} + \frac{|a\rangle}{m+1} + \dots + \frac{|a\rangle}{m+n-1} \right\| = \frac{1}{m} + \frac{1}{m+1} + \dots + \frac{1}{m+n-1} \geq \frac{n}{m+n-1}. \quad (1)$$

La norma della differenza tra due vettori successivi della sotto-successione è

$$\|a_{p_{k+1}} - a_{p_k}\| = \|a_{2^{k+1}} - a_{2^k}\| = \|a_{2^k+2^k} - a_{2^k}\|,$$

applicando il risultato dell'eq. (1), con $m = n = 2^k$,

$$\|a_{p_{k+1}} - a_{p_k}\| = \left\| \frac{|a\rangle}{2^k} + \frac{|a\rangle}{2^k+1} + \dots + \frac{|a\rangle}{2^{k+1}-1} \right\| \geq \frac{2^k}{2^{k+1}-1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2},$$

si ottiene che nel limite richiesto la sotto-successione non converge a zero e quindi la successione non è una successione di Cauchy.

In alternativa, è sufficiente osservare che l'affermazione:

$\forall \epsilon > 0, \exists m_\epsilon \in \mathbb{N}$, tale che,

$$\|a_i - a_j\| < \epsilon, \quad \forall i, j \geq m_\epsilon,$$

non è vera. Infatti, scelti $i = m_\epsilon + n$ e $j = m_\epsilon$, $\forall n \in \mathbb{N}$, avremo, usando il risultato dell'eq. (1), una contraddizione

$$\epsilon > \|a_{m_\epsilon+n} - a_{m_\epsilon}\| \geq \frac{n}{m_\epsilon + n - 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 2.5/30)

Si verifichi che la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3/8 & 0 & 0 & 1/8 \\ 0 & -3/8 & -1/8 & 0 \\ 0 & -1/8 & -3/8 & 0 \\ 1/8 & 0 & 0 & 3/8 \end{pmatrix}$$

è una contrazione e se ne determini il punto fisso.

SOLUZIONE DEL QUARTO ESERCIZIO

Essendo hermitiana, la matrice ha un insieme di autovettori ortonormali. Gli autovalori si ottengono come soluzione dell'equazione secolare, in x ,

$$\begin{aligned} 0 &= \det \begin{pmatrix} 3/8-x & 0 & 0 & 1/8 \\ 0 & -3/8-x & -1/8 & 0 \\ 0 & -1/8 & -3/8-x & 0 \\ 1/8 & 0 & 0 & 3/8-x \end{pmatrix} \\ 0 &= \left(\frac{3}{8}-x\right) \left[\left(\frac{3}{8}+x\right)^2 \left(\frac{3}{8}-x\right) - \frac{1}{8^2} \left(\frac{3}{8}-x\right) \right] - \frac{1}{8} \left[\left(x+\frac{3}{8}\right)^2 \frac{1}{8} - \frac{1}{8^3} \right] \\ 0 &= (3-8x)^2 [(3+8x)^2 - 1] - [(8x+3)^2 - 1] \\ 0 &= [(3-8x)^2 - 1][(3+8x)^2 - 1], \end{aligned}$$

e sono

$$x_{1,2} = \frac{\pm 1 + 3}{8}, \quad x_{3,4} = \frac{\pm 1 - 3}{8},$$

che riordiniamo come segue

$$x_{1,4} = \pm \frac{1}{2}, \quad x_{2,3} = \pm \frac{1}{4}.$$

Un generico vettore a , diverso dal vettore nullo, può essere scritto come combinazione degli autovettori, che, come detto, rappresentano una base ortonormale, si ha quindi

$$a = a^k u_k,$$

dove u_k è l'autovettore relativo all'autovalore x_k . La norma al quadrato del vettore che si ottiene moltiplicando la matrice A per il vettore a è

$$\|Aa\|^2 = \|a^k x_k u_k\|^2 \leq \sum_{k=1}^4 |a^k x_k|^2 < \sum_{k=1}^4 |a^k|^2 = \|a\|^2,$$

per ottenere l'ultima disuguaglianza si è usato il fatto che gli autovalori hanno tutti modulo strettamente minore di uno. Ne consegue che A è una contrazione.

Poiché lo spettro di A non contiene l'unità, l'unico punto fisso è il vettore nullo, ovvero

$$A0 = 0.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Una volta determinata la matrice

$$B = \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} f(z)(Iz - A)^{-1} dz, \quad (2)$$

sapendo che

$$f(z) = z^2 + \frac{3}{4}, \quad A = \begin{pmatrix} 3/4 & 0 & 5i/4 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -5i/4 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

si calcolino autovalori e autovettori di B .

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Gli autovalori della matrice hermitiana A sono le soluzioni dell'equazione secolare

$$\det(A - I\alpha) = \det \begin{pmatrix} 3/4 - \alpha & 0 & 5i/4 \\ 0 & 1/2 - \alpha & 0 \\ -5i/4 & 0 & 3/4 - \alpha \end{pmatrix} = \left(\alpha - \frac{1}{2}\right) \left[\left(\frac{3}{4} - \alpha\right)^2 - \left(\frac{5}{4}\right)^2 \right] = 0$$

ovvero

$$\alpha_{1,2} = \pm \frac{1}{2}, \quad \alpha_3 = 2.$$

Gli autovettori corrispondenti si ottengono come soluzioni dei tre sistemi lineari

$$\begin{pmatrix} 3/4 & 0 & 5i/4 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -5i/4 & 0 & 3/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \\ c_k \end{pmatrix} = \alpha_k \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \\ c_k \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, 3,$$

e sono

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix},$$

Per il teorema spettrale si ha che la rappresentazione diagonale di B è

$$\begin{aligned} B_d &= \text{diag} \left(\frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 3/4}{z - \alpha_1} dz, \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 3/4}{z - \alpha_2} dz, \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 3/4}{z - \alpha_3} dz \right) \\ &= \text{diag} \left(\frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 3/4}{z - \alpha_1} dz, \frac{1}{2i\pi} \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 3/4}{z - \alpha_2} dz, 0 \right) \\ &= \text{diag} (1, 1, 0). \end{aligned}$$

Nella terza posizione della diagonale si ottiene uno zero in quanto il polo α_3 dell'integranda non è all'interno della circonferenza unitaria, quindi, per il teorema di Cauchy, l'integrale è nullo.

Usando la matrice unitaria diagonalizzante

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

che si ottiene allineando le componenti degli autovettori lungo le tre colonne, si ha la rappresentazione cercata per la matrice B , ovvero

$$B = UB_d U^\dagger = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -i/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ i/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Sfruttando il metodo delle trasformate di Fourier si risolva l'equazione differenziale

$$u'(x) + (x+1)u(x) = 0,$$

con la condizione $u(0) = 1$.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Applicando l'operatore trasformata di Fourier abbiamo

$$\mathcal{F}_k[u'(x) + (x+1)u(x)] = \mathcal{F}_k[u'(x)] + \mathcal{F}_k[xu(x)] + \mathcal{F}_k[u(x)] = ik\tilde{u}(k) + \mathcal{F}_k[xu(x)] + \tilde{u}(k) = 0.$$

dove con $\tilde{u}(k) = \mathcal{F}_k[u(x)]$.

La trasformata di Fourier di $xu(x)$ si ottiene, ad esempio, partendo dalla trasformata di Fourier della derivata, ovvero

$$\mathcal{F}_k[f'(x)] = ik\mathcal{F}_k[f(x)] = ik\tilde{f}(k),$$

infatti, l'anti-trasformata rappresenta la "trasformata" di una funzione per la variabile, anche se in questo caso è k , cioè

$$\mathcal{F}_{-x}[k\tilde{f}(k)] = -if'(x).$$

Tenendo conto del cambiamento di segno dovuto allo scambio di k con x , avremo

$$\mathcal{F}_k[xu(x)] = i\tilde{u}'(k).$$

Usando questo risultato l'equazione per $\tilde{u}(k)$ diventa

$$ik\tilde{u}(k) + i\tilde{u}'(k) + \tilde{u}(k) = 0,$$

da cui

$$\tilde{u}'(k) = (i-k)\tilde{u}(k).$$

Integriamo, in dk' , tra $k' = 0$ e $k' = k$, e in $d\tilde{u}$ tra $\tilde{u} = \tilde{u}(0)$ e $\tilde{u} = \tilde{u}(k)$, si ha quindi

$$\tilde{u}(k) = \tilde{u}(0)e^{ik-k^2/2}.$$

Per ottenere la soluzione $u(x)$ facciamo l'anti-trasformata

$$u(x) = \frac{\tilde{u}(0)}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(1+x)} e^{-k^2/2} dk = \tilde{u}(0) \frac{e^{-(x+1)^2/2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(k/\sqrt{2}-i(x+1)/\sqrt{2}\right)^2} \frac{dk}{\sqrt{2}} = \tilde{u}(0)e^{-(x+1)^2/2}.$$

Usiamo, infine, la condizione al contorno, $u(0) = 1$, per determinare il valore della costante $\tilde{u}(0)$,

$$u(0) = \tilde{u}(0)e^{-1/2} = 1, \quad \Rightarrow \quad \tilde{u}(0) = e^{1/2}.$$

La soluzione completa è

$$u(x) = e^{-x(x/2+1)}.$$